ПОНЯТИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ MATLAB. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ MATLAB ДЛЯ РАБОТЫ С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ. ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ.

Король Денис

ЧТО ТАКОЕ GUI?

Графический интерфейс пользователя (GUI) — это способ взаимодействия пользователя с программой через визуальные элементы: кнопки, меню, ползунки, текстовые поля.

Зачем это нужно в MATLAB:

- Упрощает работу с программой для непрограммистов.
- Позволяет менять параметры вычислений «на лету».
- Даёт возможность визуализировать данные интерактивно.

ДВА СПОСОБА СОЗДАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА В MATLAB

1. Динамический (программный) — элементы создаются прямо в коде с помощью функций (uicontrol, uimenu). Гибко, но нужно вручную задавать координаты.

2. Визуальный (GUIDE / App Designer) — перетаскивание элементов мышью. Быстрее, но менее гибко.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ: UICONTROL

Это основная функция для создания кнопок, ползунков, списков и полей ввода.

```
h = uicontrol('Style', 'тип_элемента', 'Свойство1', Значение1, ...)
```

1. Style — определяет, что это будет за элемент (обязательное свойство).
2. Остальные свойства (цвет, позиция, текст) задаются парами «имя - значение»

ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. **pushbutton** (кнопка) — действие по клику.
2. **edit** (текстовое поле) — ввод чисел или текста пользователем
3. **text** (статичный текст) — подписи, которые пользователь не может менять
4. **checkbox** (флажок) — выбор «да/нет», можно выбрать несколько

5. **slider** (ползунок) — плавное изменение числового параметра в диапазоне
6. **popupmenu** (выпадающий список) — выбор одного варианта из многих
7. **listbox** (список) — отображение набора строк, можно выбирать несколько
8. **radiobutton** (радиокнопка) — выбор строго одного варианта из группы
9. **frame / panel** — рамка для визуальной группировки элементов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

- **uimenu** — создание меню в окне фигуры.
- **figure** — создание окна, контейнера для всех элементов .
- **axes** — создание области для вывода графиков (осей).
- **text** — размещение текста прямо на графике.
- **set** и **get** — изменение и чтение свойств уже созданных объектов.

ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: CALLBACK-ФУНКЦИИ

Это функция, которая вызывается автоматически, когда пользователь взаимодействует с элементом (нажимает кнопку, двигает ползунок)

Схема работы:

- Пользователь двигает ползунок.
- Срабатывает Callback.
- Программа читает новое значение (get).
- Производит вычисления.
- Обновляет график или текст (set).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ